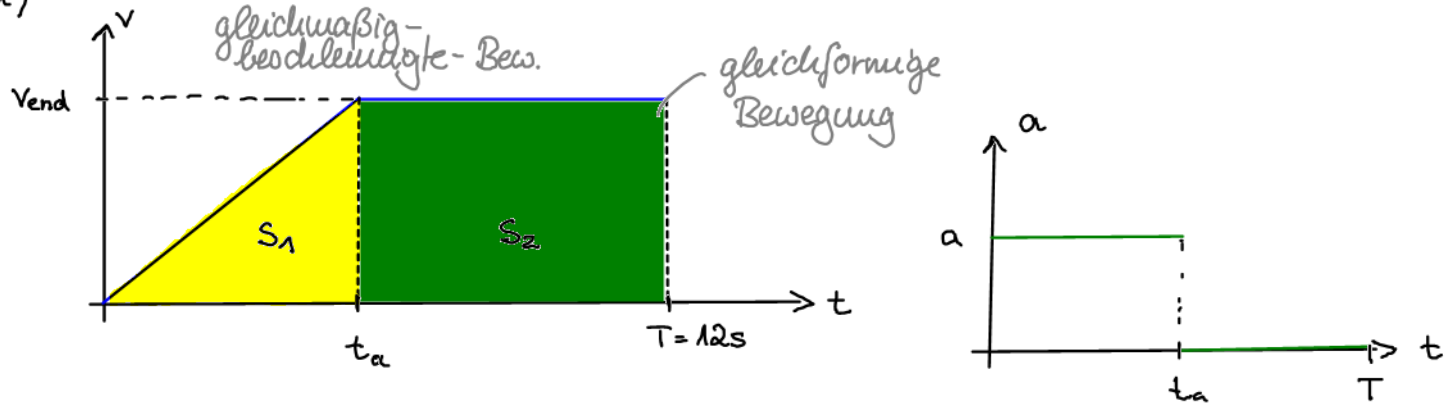
Lösung: Läufer und Diagramme

a)



b)

Gegeben: $T = 12s$; $s_1 = 25$; $s_2 = 75m$

$s_1 = \frac{1}{2} a t_a^2$ ("beschleunigt")

$s_2 = v_{end} \cdot (T - t_a)$ wobei $v_{end} = a \cdot t_a$

↑ gleichförmig

2 Gleichungen mit 2 Unbekannten (t_a & a)

I $s_1 = \frac{1}{2} a t_a^2 \iff a = \frac{2s_1}{t_a^2}$

II $s_2 = a \cdot t_a (T - t_a)$

I in II

$$s_2 = \frac{2s_1}{t_a^2} \cdot t_a (T - t_a)$$

$$\Rightarrow \quad s_2 = 2s_1 \left(T/t_a - 1\right)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{t_a = \frac{T}{1 + s_2/2s_1}} \approx \frac{12s}{1 + \frac{75m}{2 \cdot 25m}} \approx \frac{12s}{1 + 3/2} \approx \frac{2}{5} 12s$$

$$\underline{t_a = 4{,}8\,s}$$

in I

$$\Rightarrow \quad \text{Beschleunigung: } a = \frac{2s_1}{t_a^2} \approx \frac{50m}{(4{,}8s)^2} \approx \underline{2{,}17\ m/s^2}$$

Endgesch. v_{end}: $v_{end} = a \cdot t_a = 2{,}17 \frac{m}{s^2} \cdot 4{,}8s$

$$\underline{v_{end} \approx 10{,}42\ m/s \approx 37{,}5\ \frac{km}{h}}$$